

Formale Grundlagen und struktureller Aufbau eines modernen Backup-Konzepts in der Unternehmens-IT

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel befasst sich mit den essenziellen theoretischen und praktischen Grundlagen eines Backup-Konzepts im Kontext der modernen Unternehmens-IT. Basierend auf etablierten Paradigmen der Datensicherung werden die strukturellen Anforderungen an ein solches Konzept analysiert. Besonderes Augenmerk liegt auf der Periodizität der Datensicherung, den verschiedenen Sicherungsarten (Vollbackup, inkrementell, differenziell, kontinuierlich) sowie den physischen und logischen Aspekten der Speicherung, Lagerung und Entsorgung. Anhand praxisnaher Beispiele wird verdeutlicht, wie diese theoretischen Konstrukte in der betrieblichen Realität Anwendung finden, um die Geschäftskontinuität (Business Continuity) bei Datenverlusten oder Systemausfällen zu gewährleisten.

1. Einleitung

In der gegenwärtigen, von tiefgreifender Digitalisierung geprägten Informationsgesellschaft stellt die Integrität und Verfügbarkeit von Daten das Fundament jeglicher betriebswirtschaftlicher Wertschöpfung dar. Unternehmen sind in einem beispiellosen Ausmass von der ständigen Verfügbarkeit ihrer IT-Systeme und den darin verarbeiteten Informationen abhängig. Der Verlust von geschäftskritischen Daten – sei es durch Hardwaredefekte, menschliches Versagen, Naturkatastrophen oder zunehmend durch gezielte Cyberangriffe wie Ransomware – kann existenzbedrohende Ausmasse annehmen. Um diesen Risiken proaktiv und systematisch zu begegnen, ist die Implementierung eines durchdachten Backup-Konzepts unerlässlich. Ein solches Konzept ist weit mehr als eine blosse technische Anleitung; es ist ein strategisches Instrument des IT-Risikomanagements. Der folgende Artikel dekonstruiert die Kernelemente eines solchen Dokuments und erläutert die Mechanismen, die eine zuverlässige Datensicherung und -wiederherstellung garantieren.

2. Der Aufbau eines Backup-Konzepts als verbindliches Regelwerk

Ein Backup-Konzept ist ein strukturiertes, formelles und für das gesamte Unternehmen verbindliches Dokument. Es regelt nicht nur die technischen Parameter, sondern definiert auch

Verantwortlichkeiten, Prozesse und Kontrollmechanismen.

Die Verbindlichkeit dieses Dokuments ist von zentraler Bedeutung. Es dient als vertragliche Grundlage zwischen der IT-Abteilung (als Dienstleister) und den Fachabteilungen (als Dateneigentümer). In diesem Dokument müssen zwingend folgende Kernaspekte für jede Applikation und jeden Datenbestand definiert werden:

- **Periodizität:** Die Frequenz der Sicherungen.
- **Sicherungsart:** Die technische Methode der Datenkopie.
- **Verfügbarkeit:** Die Parameter für die Wiederherstellung (Recovery).
- **Lagerung:** Physische und logische Aufbewahrungsrichtlinien.

Beispiel aus der Praxis: Ein mittelständisches Produktionsunternehmen formuliert in seinem Backup-Konzept, dass die Daten des Enterprise-Resource-Planning-Systems (ERP) der höchsten Kritikalitätsstufe angehören. Das Konzept legt verbindlich fest, dass der IT-Leiter für die tägliche Überwachung der Backup-Protokolle verantwortlich ist und die Fachabteilung "Finanzen" einmal im Quartal einen Test-Restore abnehmen muss. Ohne diese dokumentierte Verbindlichkeit bestünde bei einem Systemausfall Unklarheit über die Zuständigkeiten, was die Wiederherstellung verzögern würde.

Die **Verfügbarkeit** ist dabei eine entscheidende Metrik, die oft in Service Level Agreements (SLAs) gegossen wird. Das Konzept definiert präzise, wie schnell gesicherte Daten im Bedarfsfall wiederhergestellt werden können und müssen. Dies wird massgeblich durch zwei Kennzahlen gesteuert:

1. **Recovery Time Objective (RTO):** Die maximal tolerierbare Ausfallzeit, bis Systeme wieder laufen müssen.
2. **Recovery Point Objective (RPO):** Der maximal tolerierbare Datenverlust in der Zeit (wie alt dürfen die wiederhergestellten Daten sein?).

3. Periodizität und Sicherungsintervalle

Die Periodizität, also die Bestimmung der zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Sicherungsläufen, ist das Herzstück der RPO-Strategie (Recovery Point Objective). Das Sicherungsintervall bestimmt direkt den maximal möglichen Datenverlust bei einem unvorhergesehenen Systemausfall. Je kürzer das Intervall, desto geringer der potenzielle Verlust, aber desto höher sind auch die Anforderungen an Infrastruktur und Speicherkapazität.

Das Backup-Konzept differenziert hierbei standardmässig zwischen verschiedenen Zyklen:

3.1 Tagessicherung

Die tägliche Datensicherung bildet für die überwiegende Mehrheit der IT-Systeme das Basisintervall. Sie erfasst alle Modifikationen, Transaktionen und neu erstellten Daten eines

regulären Arbeitstages. Üblicherweise werden diese Sicherungen ausserhalb der Kernarbeitszeiten (z. B. nachts) durchgeführt, um die Performance der produktiven Systeme während des Tagesgeschäfts nicht zu beeinträchtigen.

- **Beispiel:** In einem Architekturbüro arbeiten 50 Mitarbeiter an rechenintensiven CAD-Modellen. Fällt der Server am Dienstagnachmittag um 16:00 Uhr aus, kann durch die Tagessicherung (durchgeführt am Montag um 23:00 Uhr) der Stand von Montagnacht wiederhergestellt werden. Die Arbeit vom Dienstag bis 16:00 Uhr geht verloren (RPO = ca. 24 Stunden).

3.2 Wochensicherung

Tägliche Backups (oft inkrementell oder differenziell ausgeführt) werden durch wöchentliche Vollsicherungen flankiert. Die Wochensicherung dient als verlässlicher Ankerpunkt. Sie ermöglicht die Wiederherstellung eines Systems zu einem definierten Zeitpunkt in der vergangenen Woche, selbst wenn die täglichen Zwischensicherungen korruptiert sein sollten. Oft wird diese Sicherung am Wochenende durchgeführt, da hierfür ein grösseres Zeitfenster (Backup-Window) zur Verfügung steht.

3.3 Monatssicherung und Archivierung

Während Tages- und Wochensicherungen primär der operativen Wiederherstellung nach akuten Fehlern dienen, adressiert die Monatssicherung langfristige Bedürfnisse. Diese Archiv-Backups werden über Monate oder Jahre aufbewahrt. Sie dienen nicht nur der Wiederherstellung bei lange unentdeckten Fehlern (z. B. wenn eine wichtige Datei vor drei Monaten versehentlich gelöscht wurde), sondern decken insbesondere gesetzliche Aufbewahrungspflichten (Compliance) ab, wie sie beispielsweise im Schweizerischen Obligationenrecht (OR) für geschäftliche Korrespondenz und Buchhaltungsbelege gefordert werden.

3.4 Die Grossvater-Vater-Sohn-Methode (GFS)

Um die verschiedenen Intervalle systematisch und ressourcenschonend zu organisieren, definiert das Backup-Konzept Aufbewahrungsregeln. Die bekannteste und bewährteste Struktur ist das Generationenprinzip, oft als Grossvater-Vater-Sohn-Methode (GFS) bezeichnet. Dieses Rotationsschema verwaltet die gestaffelten Aufbewahrungszeiten:

- **Sohn (Täglich):** Repräsentiert die Tagessicherungen (z. B. Montag bis Donnerstag). Diese haben die kürzeste Aufbewahrungsdauer (oft nur eine oder zwei Wochen).
- **Vater (Wöchentlich):** Repräsentiert die Wochensicherungen (z. B. jeden Freitag). Diese werden typischerweise für einen Monat (vier bis fünf Wochen) aufbewahrt.
- **Grossvater (Monatlich/Jährlich):** Repräsentiert die Monatssicherungen (z. B. am letzten Tag des Monats). Diese werden oft ein Jahr oder länger archiviert, teilweise dauerhaft als unveränderliche Archive ausgelagert.

Beispiel GFS: Ein Krankenhaus muss Patientenakten hochverfügbar halten. Jeden Tag wird ein "Sohn"-Backup erstellt. Am Ende der Woche überschreibt das System das älteste Sohn-Backup nicht, sondern erstellt ein "Vater"-Vollbackup. Am Ende des Monats wird das letzte Vater-Backup zum "Grossvater" erhoben und auf ein Bandlaufwerk (Tape) exportiert, welches im feuersicheren Tresor für 10 Jahre eingelagert wird. So bleibt die Historie langfristig nachvollziehbar, ohne unendlich viele Festplatten für tägliche Sicherungen zu benötigen.

4. Sicherungsarten im systematischen Vergleich

Das Konzept muss zwingend begründen, welche technische Art der Sicherung für welche Datenkategorie angewendet wird. Diese Entscheidung ist ein Kompromiss aus Speicherkosten, Netzwerkbelastung, Zeitbedarf für das Backup und der Geschwindigkeit der Wiederherstellung.

4.1 Die vollständige Sicherung (Vollbackup)

Bei einem Vollbackup werden ausnahmslos alle ausgewählten Daten – unabhängig davon, ob sie sich seit der letzten Sicherung geändert haben oder nicht – auf das Sicherungsmedium kopiert.

- **Vorteile:** Die Wiederherstellung (Restore) ist extrem einfach und schnell, da nur ein einziger Datensatz (das letzte Vollbackup) benötigt wird. Die Datenkonsistenz ist am höchsten.
- **Nachteile:** Es wird enorm viel Speicherplatz und Netzwerkbandbreite benötigt. Das Backup-Zeitfenster ist sehr lang.
- **Beispiel:** Ein kleines Anwaltsbüro mit nur 500 Gigabyte Gesamtdatenbestand führt jeden Abend ein Vollbackup auf eine externe SSD durch. Der Speicherplatz ist günstig, die Datenmenge gering, und im Notfall kann der gesamte Serverzustand mit einem einzigen Kopiervorgang sofort wiederhergestellt werden.

4.2 Die inkrementelle Sicherung

Um die Nachteile des Vollbackups zu umgehen, sichert das inkrementelle Backup ausschliesslich diejenigen Datenblöcke oder Dateien, die sich **seit dem letzten Backup** (egal ob dies ein Vollbackup oder ein inkrementelles Backup war) geändert haben.

- **Vorteile:** Der Speicherbedarf ist minimal. Der Sicherungsvorgang ist extrem schnell, da nur ein Bruchteil der Daten bewegt wird.
- **Nachteile:** Die Wiederherstellung ist komplex und fehleranfällig. Um ein System nach einem Absturz wiederherzustellen, benötigt man das letzte Vollbackup und **alle** darauffolgenden inkrementellen Sicherungen in der exakten chronologischen Reihenfolge. Ist nur eine einzige inkrementelle Datei in dieser Kette beschädigt, sind alle nachfolgenden Sicherungen wertlos.
- **Beispiel:** Ein Medienunternehmen mit 50 Terabyte an Videodaten kann nicht jede Nacht

ein Vollbackup erstellen. Daher wird am Sonntag ein Vollbackup gefahren. Am Montag werden nur die Änderungen zum Sonntag gesichert (z. B. 10 GB). Am Dienstag nur die Änderungen zum Montag (z. B. 15 GB). Fällt das System am Donnerstag aus, müssen das Vollbackup vom Sonntag sowie die Inkremente von Montag, Dienstag und Mittwoch nacheinander eingespielt werden.

4.3 Die differenzielle Sicherung

Die differenzielle Sicherung stellt einen effizienten Kompromiss dar. Hierbei werden alle Daten gesichert, die sich **seit der letzten Vollsicherung** geändert haben. Im Gegensatz zum inkrementellen Backup wächst das differenzielle Backup von Tag zu Tag an, da es stets auf das letzte Vollbackup referenziert.

- **Vorteile:** Guter Kompromiss. Die Wiederherstellung ist deutlich schneller und sicherer als beim inkrementellen Modell, da maximal zwei Medien benötigt werden: Das letzte Vollbackup und das letzte differenzielle Backup.
- **Nachteile:** Der Speicherbedarf steigt im Laufe der Woche kontinuierlich an, das Backup-Zeitfenster wird gegen Ende der Woche länger.
- **Beispiel:** Eine E-Commerce-Plattform führt sonntags ein Vollbackup durch. Am Montag sichert das differenzielle Backup die Änderungen vom Montag. Am Mittwoch sichert das differenzielle Backup die kumulierten Änderungen von Montag, Dienstag und Mittwoch. Bei einem Ausfall am Donnerstagmorgen wird nur das Vollbackup vom Sonntag und das differenzielle Backup vom Mittwochabend benötigt.

4.4 Kontinuierliche Sicherung (Continuous Data Protection - CDP)

CDP weicht vom klassischen intervallbasierten Ansatz ab. Bei der Echtzeitsicherung wird jede einzelne Datenänderung (auf Blockebene) sofort oder mit nur minimaler Verzögerung auf ein Zielsystem repliziert.

- **Vorteile:** Minimierung des Datenverlusts auf ein absolutes Maximum (RPO nahe Null Sekunden). Ermöglicht die Wiederherstellung zu jedem beliebigen Mikrozustand in der Vergangenheit.
- **Nachteile:** Verursacht eine permanent hohe Last auf den produktiven Systemen und erfordert hochleistungsfähige, latenzarme Netzwerke (WAN/LAN) sowie enorme Speicherressourcen für die Protokollierung (Journaling).
- **Beispiel:** Die Kernbankensysteme einer Grossbank in Zürich nutzen CDP. Jede finanzielle Transaktion, jede Kontoabbuchung wird in Millisekunden in ein Ausweichrechenzentrum in Genf gespiegelt. Bei einem totalen Ausfall des Rechenzentrums in Zürich gehen maximal die Transaktionen der letzten Sekundenbruchteile verloren.

Die **Strategiewahl** im Backup-Konzept ist somit keine dogmatische Entscheidung, sondern eine rationale Ableitung aus den geschäftlichen Anforderungen an RPO, RTO, den akzeptablen Speicherkosten und der vertretbaren Systemlast.

5. Speicherung, Lagerung und der Lebenszyklus der Backup-Medien

Nachdem geklärt ist, wann (Periodizität) und wie (Sicherungsart) gesichert wird, widmet sich der letzte elementare Teil des Backup-Konzepts der physischen und logischen Verwahrung der Daten. Die besten Backups sind wertlos, wenn die Medien fehlerhaft gelagert werden oder im Ernstfall nicht zugänglich sind.

5.1 Das Speichermedium

Das Konzept legt verbindlich fest, auf welchen physischen oder virtuellen Trägern die Backups abgelegt werden. Die Wahl des Speichermediums (Storage) hängt eng mit der Wiederherstellungsgeschwindigkeit und der Archivierungsdauer zusammen.

- **Disk (Festplatten/SSD/SAN/NAS):** Bieten die höchste Geschwindigkeit für Backup und Restore. Sie werden primär für kurzfristige Backups (Söhne und Väter) eingesetzt.
- **Tape (Magnetband):** Obwohl oft als veraltet angesehen, sind LTO-Bänder (Linear Tape-Open) im Enterprise-Umfeld für Langzeitarchive (Grossväter) unersetzlich. Sie sind extrem günstig pro Terabyte, langlebig (bis zu 30 Jahre) und vor allem unempfindlich gegenüber Cyberangriffen, sobald sie aus dem Laufwerk entnommen werden (Offline-Medium).
- **Cloud-Storage:** Das Auslagern von Backups in Rechenzentren von Drittanbietern (z. B. AWS, Microsoft Azure oder lokale Schweizer Cloud-Provider) gewinnt massiv an Bedeutung. Es bietet Skalierbarkeit und erfüllt automatisch die Anforderung nach einer physischen Trennung vom Hauptstandort.

Oft werden hybride Modelle gefahren, wie etwa die "Disk-to-Disk-to-Tape" (D2D2T) oder "Disk-to-Disk-to-Cloud" (D2D2C) Strategie. Hierbei erfolgt das primäre Backup auf eine schnelle lokale Festplatte, von wo aus es asynchron und ohne das produktive System zu belasten auf Band oder in die Cloud kopiert wird.

5.2 Aufbewahrungsort und Zugangsregelungen

Ein essenzieller Bestandteil der Datensicherheit ist die räumliche Trennung. Das Backup-Konzept beschreibt detailliert die primären und sekundären Lagerorte. Es gilt der Grundsatz, dass mindestens eine Kopie der Daten ausserhalb des Hauptgebäudes (Offsite) aufbewahrt werden muss, um gegen Grossschadensereignisse (Brand, Überschwemmung, Flugzeugabsturz) gewappnet zu sein.

- **Zugangsregelungen:** Das Dokument definiert strikt, wer physischen Zugang zum Tresorraum mit den Tapes oder administrativen Zugang zum Cloud-Backup-Tenant hat. Um Manipulationen durch Innentäter zu erschweren, wird oft das Vier-Augen-Prinzip gefordert.

Beispiel: Ein mittelständisches Unternehmen betreibt seinen Hauptserver in Bern. Das primäre Disk-Backup steht im Nebengebäude auf dem gleichen Werksgelände. Die monatlichen Tape-Backups werden jedoch durch einen professionellen Sicherheitskurier abgeholt und in einem verbunkerten Stollen in den Schweizer Alpen bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert.

5.3 Retentionzeit und Medienrotation

Die Retentionzeit (Aufbewahrungsdauer) für jede Backup-Generation wird im Konzept nachvollziehbar festgelegt. Diese Zeiten dürfen nicht willkürlich gewählt werden, sondern müssen den gesetzlichen Vorschriften (z. B. Steuerrecht, Handelsrecht) sowie den internen Compliance-Richtlinien entsprechen. Das Konzept regelt exakt, nach wie vielen Tagen, Monaten oder Jahren ein Backup-Medium wieder freigegeben (überschrieben) werden darf.

Damit einher geht die **Medienrotation**. Ein regelmässiger, dokumentierter Wechsel von Backup-Medien (insbesondere bei Tapes oder externen Wechselfestplatten) stellt sicher, dass die Speicherkapazitäten nicht erschöpft werden. Zudem schützt die Rotation vor dem Verschleiss der Medien. Wenn immer nur dasselbe Band überschrieben wird, steigt die Wahrscheinlichkeit eines physischen Defekts im Moment der Wiederherstellung drastisch an.

5.4 Sichere Entsorgung am Ende des Lebenszyklus

Ein oft vernachlässigter, aber hochkritischer Punkt ist das End-of-Life-Management der Datenträger. Das Konzept regelt die sichere und nachweisbare Entsorgung ausgedienter Backup-Medien nach Ablauf ihrer maximalen Lebensdauer oder nach Ablauf der gesetzlichen Retentionzeit.

Alte Festplatten oder Bänder dürfen keinesfalls im regulären Elektroschrott landen, da die darauf befindlichen Unternehmensgeheimnisse und personenbezogenen Daten sonst ausgelesen werden könnten. Das Konzept definiert verbindliche Entsorgungsmethoden:

- **Kryptographische Löschung:** Das mehrfache Überschreiben der Datenträger mit Zufallswerten nach zertifizierten Standards (z. B. DoD 5220.22-M).
- **Physische Vernichtung:** Das Schreddern von Festplatten und Bändern durch zertifizierte Spezialunternehmen in Partikelgrössen, die eine Rekonstruktion (etwa mit Magnetkraftmikroskopen) verunmöglichen (gemäss Norm DIN 66399).

Über den Entsorgungsvorgang muss zwingend ein Vernichtungszertifikat ausgestellt werden, welches als Nachweis im Rahmen von Audits dient.

6. Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Backup-Konzept weit über die blosser Installation einer Backup-Software hinausgeht. Es ist das essenzielle, methodische Rückgrat

der organisatorischen Widerstandsfähigkeit. Durch die strikte Definition von Periodizitäten, die wohlüberlegte Wahl der Sicherungsarten unter Abwägung von RTO und RPO sowie die streng reglementierte Handhabung der Speichermedien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, transformiert das Konzept das diffuse Risiko eines Datenverlustes in ein handhabbares, kontrolliertes Managementverfahren. In einer Zeit, in der Daten als das wertvollste Gut eines Unternehmens gelten, ist ein nachlässig formuliertes oder gar fehlendes Backup-Konzept gleichbedeutend mit grober Fahrlässigkeit seitens der Geschäftsführung. Die in diesem Artikel dargelegten Grundsätze, von der GFS-Rotation bis hin zur physischen Datenträgervernichtung, bilden den massgeblichen Standard, an dem sich eine professionelle IT-Infrastruktur messen lassen muss.

Literaturverzeichnis und Quellen

1. Polat, M. (n.d.). *Backup-Konzept – Grundlagen*. Folien 18-21. (Primärquelle des vorliegenden Textes).
2. BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. (2023). *IT-Grundschutz-Kompendium: Baustein CON.3 Datensicherungskonzept*. Bonn.
3. Schweizerische Eidgenossenschaft. *Obligationenrecht (OR), Art. 958f (Aufbewahrung der Geschäftsbücher)*. Bern.
4. Klett, G. & Schmidt, H. (2021). *Business Continuity Management in der Praxis: Ausfallsicherheit für IT-Infrastrukturen*. 4. Auflage. Springer Vieweg, Wiesbaden.
5. Müller, P. (2019). *Speichernutzung und Datensicherungsstrategien: RTO, RPO und das 3-2-1-Prinzip effektiv umsetzen*. Hanser Fachbuchverlag, München.